Aplicaciones Web con Spring

Arquitectura aplicaciones Web

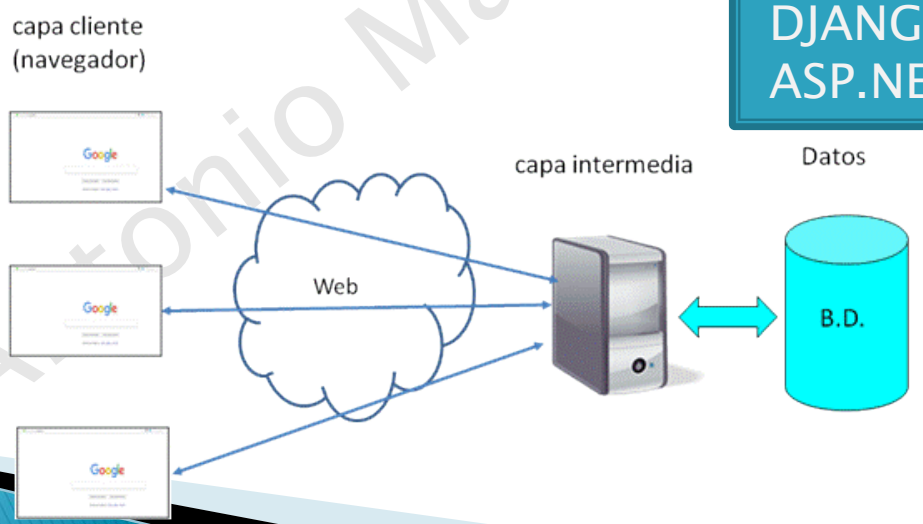
- Se basan en estructura de tres capas, donde la app reside en un servidor (capa intermedia) al que los clientes navegadores acceden vía HTTP

FrontEnd

HTML
+
CSS
+
JavaScript
+
Angular

BackEnd

Java EE
Node JS
PHP
DJANGO
ASP.NET

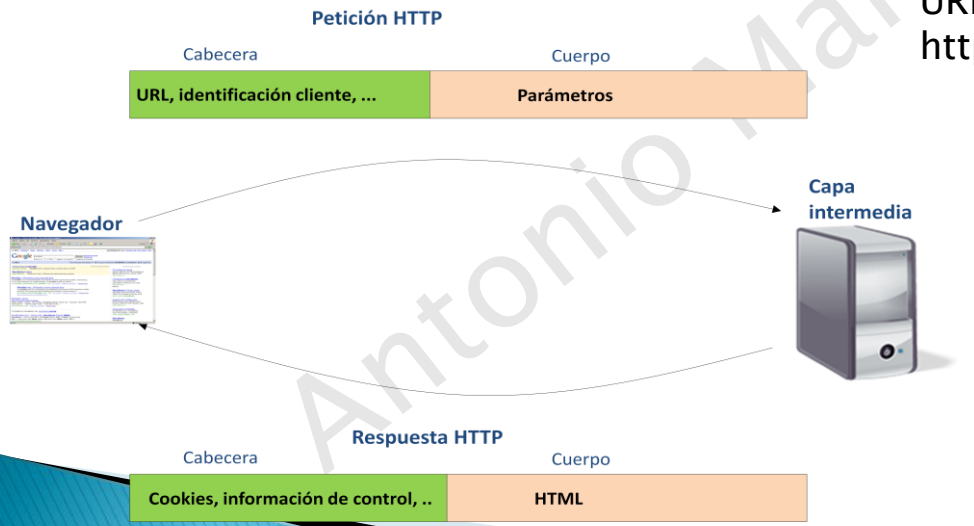


MySQL
Oracle
SQL Server

Antonio Martín Sierra

Interacción cliente-servidor

- En una arquitectura Web, el navegador cliente se comunica con la capa intermedia utilizando el protocolo HTTP. HTTP es un protocolo basado en un mecanismo petición-respuesta

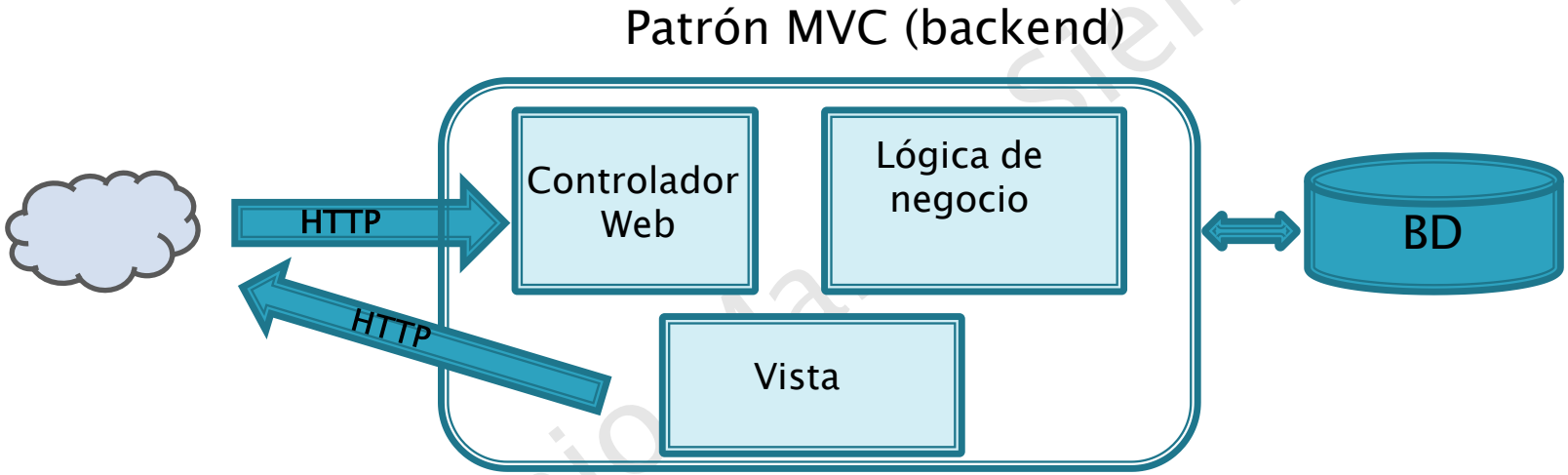


URL:
http://servidor:puerto/app/recurso

context root
(dirección de la app)

Antonio Martín Sierra

Estructura de una app Web

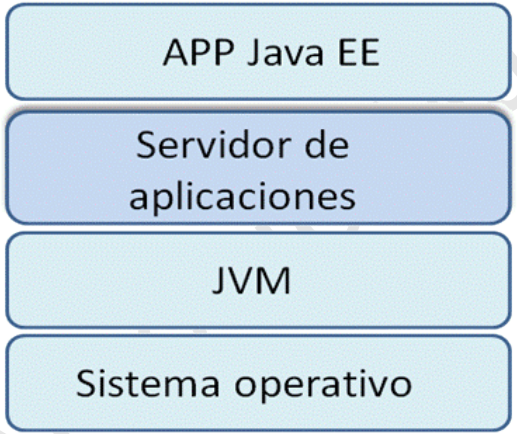


- **Patrón Modelo Vista Controlador:**
  - **Modelo. Lógica de negocio**
  - **Controlador. Recepción y gestión de peticiones**
  - **Vista. Generación de respuestas**

Antonio Mª Sierra

Servidores de aplicaciones

- Las aplicaciones Java EE se ejecutan sobre un servidor de aplicaciones que gestiona el ciclo de vida de las mismas.



WebLogic
WildFly
Tomcat
WebSphere

Antonio Martín Sierra

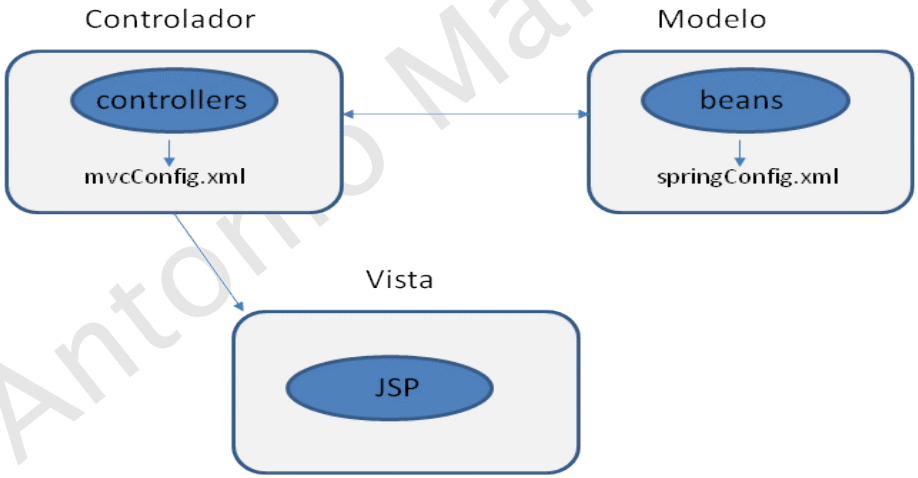
Spring en aplicaciones Web

- Siguen el patrón Modelo Vista Controlador
- Proporciona utilidades que simplifican el proceso de creación de aplicaciones frente a Java EE
- Requiere las dependencias core, context, web y webmvc

Antonio Martín Sierra

Estructura general

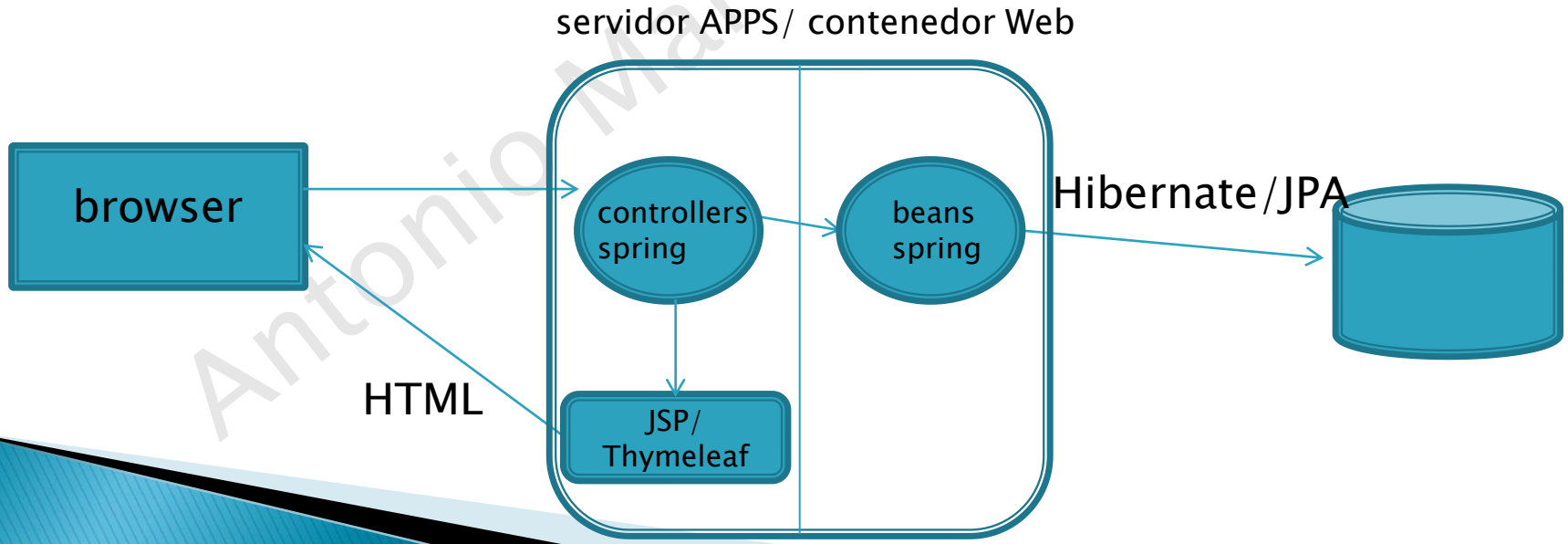
- Controlador y modelo mediante clases estándares Java
- Vistas mediante JSP



Antonio Martín Sierra

Contenedores

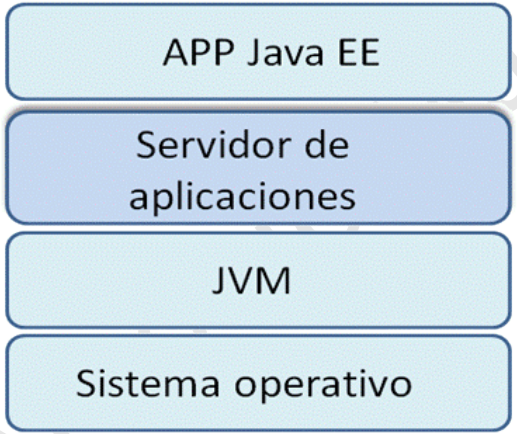
- Proporcionan todo lo necesario para que los componentes de la aplicación puedan ejecutarse. Forman parte de los servidores de aplicaciones



Antonio Martín Sierra

Servidores de aplicaciones

- Las aplicaciones Java EE/Spring se ejecutan sobre un servidor de aplicaciones que gestiona el ciclo de vida de las mismas.

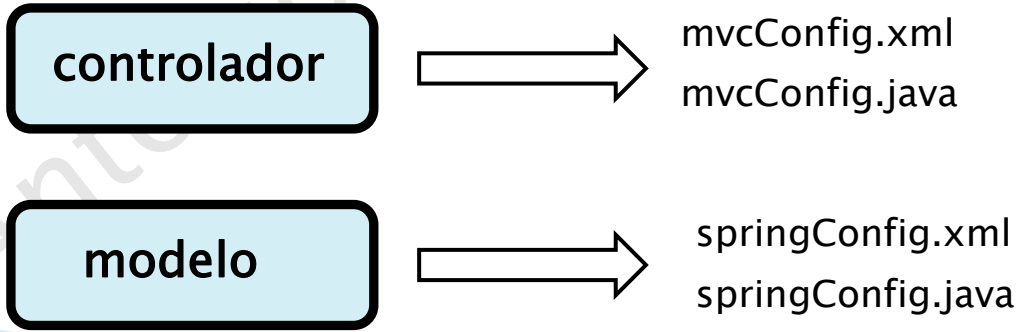


WebLogic
WildFly
Tomcat
WebSphere

Antonio Martín Sierra

Configuración en Spring

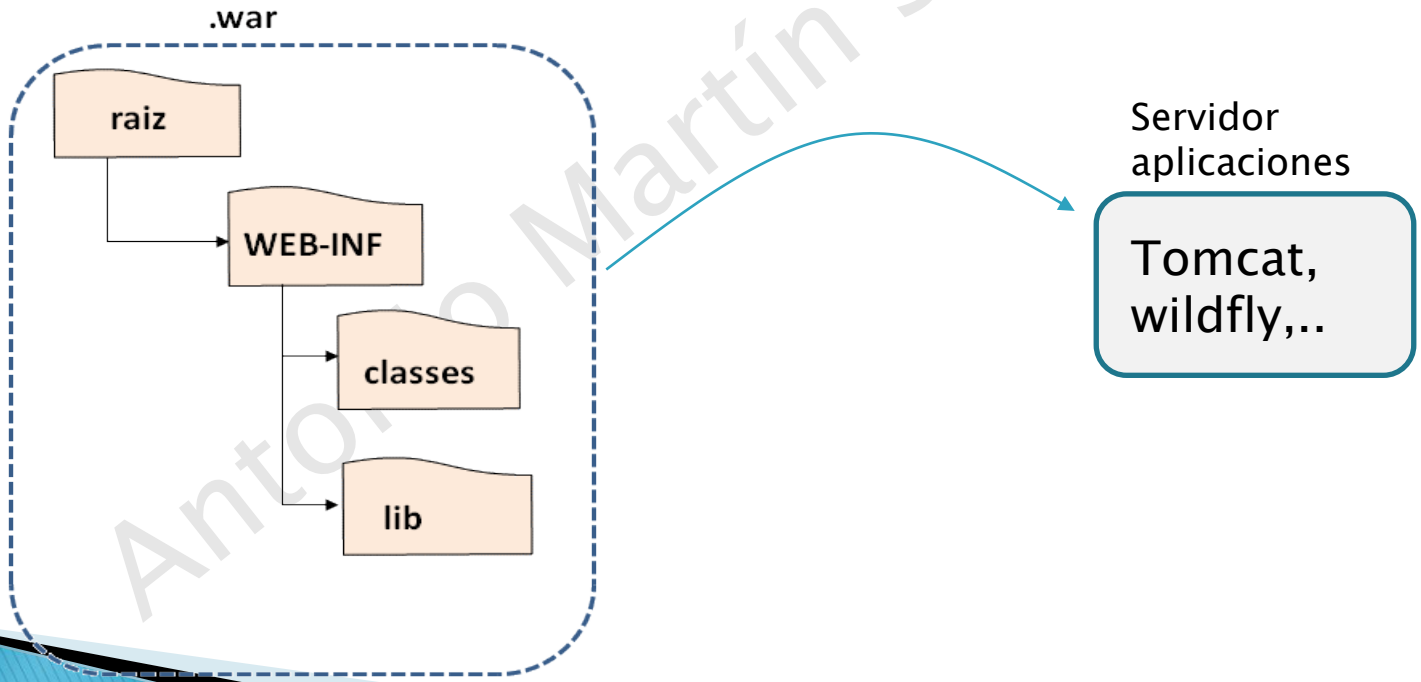
- Configuración específica de clases a través de anotaciones
- Configuración de datos de aplicación a través de archivos XML o clases de configuración
- Cada bloque suele tener su archivo/clase de configuración propia:



Antonio Martín Sierra

Distribución de aplicaciones

- Como cualquier aplicación Java EE, se distribuyen en archivos .war que son desplegados en el servidor de aplicaciones



Antonio Martín Sierra

El modelo en Spring

Estructura general

- Se implementa en clases estándares anotadas con @Service.
- La interacción con el controlador se realiza mediante interfaz
- Las instancias son inyectadas en el controlador mediante @Autowired

Controlador

```
@Controller
public class ClaseController {
    @Autowired
    InterfazService service;
}
```

Modelo

```
public interface InterfazService {

}
```

```
@Service
public class ClaseService
implements InterfazService {

}
```

onio Martín Sierra

Configuración del modelo

Paquete con clases a instanciar

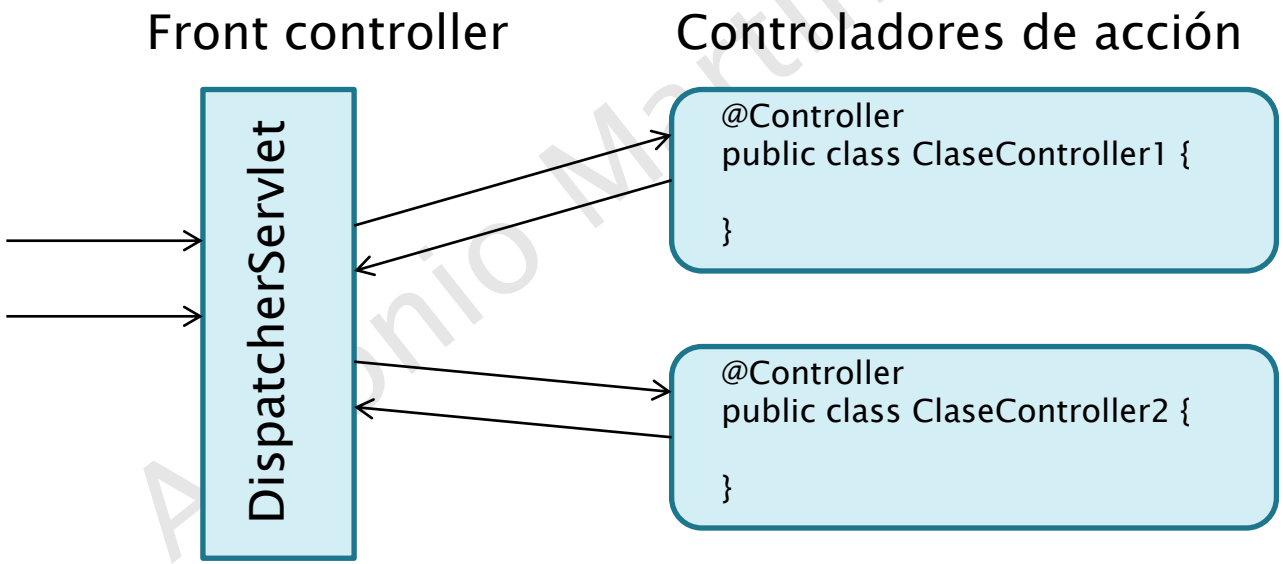
```
@ComponentScan(basePackages = {"com.formacion.service"})
@Configuration
public class SpringConfig {
        //definición de métodos @Bean para instanciación
        //de objetos
}
```

Antonio Sierra

El controlador en Spring

Estructura general

- **Además de Front controller, DispatcherServlet inicia el framework Spring.**



Antonio Martín Sierra

Métodos controladores de acción

Dirección asociada al controlador

```
@Controller
public class ClaseController1 {
        @GetMapping(value="direccion")
        public String metodo(..){
                ...
                return "pagina";
        }

}
```

El método puede recibir diferentes tipos y variedad de parámetros

Nombre de la página JSP de respuesta

Configuración del controlador

Paquete con clases a instanciar

```
@ComponentScan(basePackages= {"com.formacion.controller"})
@EnableWebMvc
@Configuration
public class MvcConfig implements WebMvcConfigurer{
@Bean
public InternalResourceViewResolver getInternalResourceViewResolver() {
    InternalResourceViewResolver resolver = new InternalResourceViewResolver();
    resolver.setPrefix("/");
    resolver.setSuffix(".jsp");
    return resolver;
 }
@Override
    public void addViewControllers(ViewControllerRegistry registry) {
        registry.addViewController("/volver").setViewName("datos");
    }
}
```

objeto para resolver las vistas

Navegaciones estáticas

Configuración Web

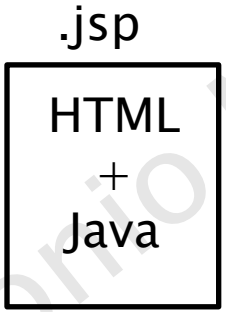
- **Se debe definir una clase de configuración para Java EE que cargue el front controller y registre las clases de configuración de Spring:**

```
//configuración para Java EE
public class InitConfig implements WebApplicationInitializer {
  @Override
  public void onStartup(ServletContext container) {
    // Registra la clase de configuración del modelo
    AnnotationConfigWebApplicationContext rootContext =new AnnotationConfigWebApplicationContext();
    rootContext.register(ServiceConfig.class);
    // Registra la clase de configuración del controlador
    AnnotationConfigWebApplicationContext dispatcherContext =new AnnotationConfigWebApplicationContext();
    dispatcherContext.register(ControllerConfig.class);
    // Gestiona el ciclo de vida del contexto de aplicación
    container.addListener(new ContextLoaderListener(rootContext));
    // Crea y registra el DispatcherServlet
    ServletRegistration.Dynamic dispatcher =
      container.addServlet("dispatcher", new DispatcherServlet(dispatcherContext));
    dispatcher.setLoadOnStartup(1);
    dispatcher.addMapping("/");
  }
}
```

Vistas con Spring

Java Server Pages(JSP)

- Componente que forma parte de una aplicación Web JavaEE
- Archivo de texto en el que se combinan bloques HTML con código Java (scriptlet) que se ejecuta en el servidor



- Adecuado para la generación de respuestas

Antonio Martín Sierra

Código Java en JSP

- Se delimita por <% y %>. Pueden aparecer en cualquier parte de la página
- Puede ser:
  - Scriptlet. Bloque Java que realiza alguna tarea
  - Expresión. Devuelve un resultado a la página

scriptlet

```
<body>
  <center>
    <%for(int i=1;i<=6;i++){ %>
      <h<%=i%>> Bienvendio a mi página</h<%=i%>>
    <%} %>
  </center>
</body>
```

expresión

Bienvendio a mi página

Bienvendio a mi página

Bienvendio a mi página

Bienvendio a mi página

Bienvendio a mi página

Bienvendio a mi página

Martín Sierra

Objetos implícitos JSP

- Dentro de un scriptlet podemos hacer uso de una serie de objetos implícitos:
  - request. Instancia de HttpServletRequest
  - response. Instancia de HttpServletResponse
  - session. Instancia de HttpSSession
  - application. Instancia de ServletContext
  - exception. Instancia de excepción creada
  - out. Objeto PrintWriter de salida Http

Antonio Martín Sierra

Thymeleaf

- Basado en la utilización de páginas HTML
- Mejora el rendimiento respecto a JSP
- El contenido dinámico se genera mediante tags especiales que se utilizan como atributos de etiquetas HTML:

Namespace thymeleaf

```
<html lang="es" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
  <div th:each="it:${items}">
  <h3>
    <a th:href="${it.url}"  th:text="${it.url}"></a><br>
```

tags

Antonio Martín Sierra

Dependencias thymeleaf

- Para utilizar thymeleaf se requieren las siguientes dependencias:

```
<dependency>
    <groupId>org.thymeleaf</groupId>
    <artifactId>thymeleaf</artifactId>
    <version>${thymeleaf.version}</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.thymeleaf</groupId>
    <artifactId>thymeleaf-spring5</artifactId>
    <version>${thymeleaf.version}</version>
  </dependency>
```

- En Spring Boot se utiliza el starter:

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
</dependency>
```

Configuración thymeleaf

- En aplicaciones sin Spring Boot:

```
 @Bean
public SpringResourceTemplateResolver templateResolver(){
    SpringResourceTemplateResolver templateResolver = new SpringResourceTemplateResolver();
    templateResolver.setApplicationContext(this.applicationContext);
    templateResolver.setPrefix("/");
    templateResolver.setSuffix(".html");
    // HTML es la plantilla por defecto, se indica por claridad.
    templateResolver.setTemplateMode(TemplateMode.HTML);
    return templateResolver;
}
@Bean
public SpringTemplateEngine templateEngine(){
    SpringTemplateEngine templateEngine = new SpringTemplateEngine();
    templateEngine.setTemplateResolver(templateResolver());
    templateEngine.setEnableSpringELCompiler(true);
    return templateEngine;
}
@Bean
public ThymeleafViewResolver viewResolver(){
    ThymeleafViewResolver viewResolver = new ThymeleafViewResolver();
    viewResolver.setTemplateEngine(templateEngine());
    return viewResolver;
}
```

- En Spring Boot configuración por defecto